

第一章 绪论

1. 机器学习的定义与基本流程
2. 基本术语：训练集、测试集、验证集、特征、标记
3. 学习任务：分类、回归、聚类的概念与区别
4. 二分类、多分类、回归、聚类任务的判断
5. 监督学习、无监督学习、半监督学习的概念与区别
6. 机器学习三要素
7. LAMBDA 含义
8. 假设空间的定义与计算
9. 归纳偏好的定义与作用
10. 泛化、欠拟合、过拟合的定义与区别

第二章 模型评估与选择

1. 经验误差、泛化误差的概念
2. 过拟合与欠拟合的定义、区别与判断
3. 过拟合的缓解方法
4. 评估方法：留出法、交叉验证法、自助法
5. k 折交叉验证与留一法的概念
6. 自助法的采样方式与适用场景
7. 回归任务性能指标：均方误差
8. 分类任务性能指标：错误率、精度
9. 混淆矩阵的含义
10. 查准率、查全率、F1 值的计算
11. 偏差与方差的定义
12. 偏差-方差与欠拟合、过拟合的关系

第三章 线性模型

1. 二分类学习方法推广到多分类任务的方式
2. 多分类拆分策略

3. OvO 的训练方式、测试方式与投票机制
4. OvR 的训练方式、测试方式
5. 根据类别数判断需要训练多少个二分类器

第四章 决策树

1. 决策树的定义与基本结构
2. 结点纯度的概念
3. 信息熵的定义与计算
4. 信息增益的定义与计算
5. 增益率的定义与计算
6. 基尼指数的定义与计算
7. 信息增益、增益率、基尼指数的区别
8. 剪枝的目的
9. 预剪枝的概念、优点与缺点
10. 后剪枝的概念、优点与缺点
11. 预剪枝与后剪枝的区别

第五章 神经网络

1. M-P 神经元模型的概念
2. Sigmoid 函数的缺点
3. ReLU 函数的优点
4. 感知机的基本概念
5. 多层前馈神经网络的结构
6. BP 算法的基本概念
7. BP 算法的正向传播过程
8. BP 算法的反向传播过程
9. 输出层误差与隐层误差的反向计算
10. 权重和阈值的更新规则
11. 标准 BP 算法与累计 BP 算法的区别

12. 神经网络容易过拟合的原因
13. 早停与正则化缓解过拟合的方式
14. 全局最小与局部极小的定义与区别
15. 跳出局部极小的方法

第六章 支持向量机

1. 最大间隔的概念
2. 支持向量的定义
3. SVM 的优化目标
4. 核函数的基本想法
5. 核技巧：不显式映射，只计算内积
6. 软间隔的概念
7. 松弛变量的作用
8. 软间隔与硬间隔的区别

第七章 贝叶斯分类器

1. 贝叶斯决策论的基本思想
2. 先验概率、后验概率与类条件概率的概念
3. 概率和似然
4. 极大似然估计的优缺点
5. 朴素贝叶斯分类器的基本思想
6. 属性条件独立性假设
7. 朴素贝叶斯分类器的实现方式
8. 朴素贝叶斯分类器的优缺点
9. EM 算法的基本思想
10. E 步和 M 步的含义
11. EM 算法的迭代流程

第八章 集成学习

1. 集成学习的定义

2. 同质集成与异质集成的区别
3. 基学习器与组件学习器的概念
4. 集成学习提升性能的基本原因
5. Boosting 的基本思想
6. Bagging 的基本思想
7. Boosting 与 Bagging 的区别
8. Boosting 的串行生成过程
9. Bagging 的并行生成过程
10. AdaBoost 中分类器权重的含义
11. Bagging 中的自助采样
12. 随机森林的基本思想
13. 随机森林中的两个随机性：样本随机、属性随机
14. 随机森林抗过拟合和抗噪声的原因

第九章 聚类

1. 聚类任务的定义
2. 聚类与无监督学习的关系
3. 原型聚类的基本思想
4. k 均值算法的基本思想
5. k 均值算法流程
6. k 均值算法的优缺点
7. 聚类中心的更新方法
8. 密度聚类的定义
9. DBSCAN 算法的基本概念
10. 核心对象、边界点、噪声点的概念与判断
11. 密度直达、密度可达、密度相连的概念
12. 层次聚类的基本思想
13. 簇间距离度量：最小距离、最大距离、平均距离、均值距离

第十章 降维与度量学习

1. k 近邻学习的基本思想
2. k 值对预测结果的影响
3. 降维的目的
4. PCA 的基本思想
5. 数据中心化的意义
6. 主成分的概念
7. 最大可分性和最近重构性
8. PCA 的计算
9. 方差贡献率的计算与判断

第十一章 特征选择与稀疏学习

1. 相关特征、无关特征、冗余特征的概念与区别
2. 特征选择的定义
3. 特征选择的目的：减轻维度灾难、降低学习难度
4. 特征选择的一般流程
5. 子集搜索与子集评价的含义
6. 前向搜索、后向搜索、双向搜索的区别
7. 过滤式、包裹式、嵌入式特征选择的概念
8. 过滤式、包裹式、嵌入式三类方法的区别
9. L1 正则化容易产生稀疏解的原因
10. L1 与 L2 正则化的区别
11. 稀疏表示的概念
12. 字典学习的基本思想
13. 字典矩阵与稀疏表示的关系

第十四章 概率图模型

1. 概率模型的基本思想
2. 图模型中结点与边的含义

3. 有向图模型与无向图模型的区别
4. 马尔可夫性质的基本含义
5. HMM 中的状态变量与观测变量
6. HMM 的三组参数：初始状态概率、状态转移概率、输出观测概率
7. HMM 的生成过程
8. HMM 的三个基本问题：评估、解码、学习
9. 马尔可夫随机场的基本概念
10. 团/极大团的定义与判断
11. 联合概率分布定义
12. 局部马尔可夫性和成对马尔可夫性
13. 条件随机场 CRF 的基本概念
14. MRF 与 CRF 的区别

第十六章 强化学习

1. 强化学习的基本概念
2. 强化学习的四个要素
3. 强化学习目标
4. 强化学习与监督学习的区别
5. Model-Free、Model-Based 方法的概念
6. Policy-Based、Value-Based 方法的概念
7. 回合更新与单步更新的区别
8. 探索与利用的概念与区别
9. 值迭代的基本流程
10. 策略迭代的基本流程
11. 免模型学习的基本思想